



가상현실 최종 발표

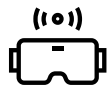
7팀

201812767_이지훈

201911182_성지운

202010458_고영빈

202011391_한호진



목차

01

실험 주제

02

실험 방법

03

실험 결과



실험 주제

01

문제 정의

사용자의 VR 3D 콘텐츠 내부에서의 이동 속도 (가상 카메라 이동 속도)와 현실에서의 이동 속도 간 차이에 따른 VR 멀미 발현 정도에 대해 측정하고, 이를 통해 VR 3D 환경에서 멀미를 줄이고 현존감을 높일 수 있는 방법을 찾을 수 있다.

02

가설 설정

VR 3D 콘텐츠 내에서 아무 오브젝트가 존재하지 않는 정적인 환경보다 건물 내부가 구현된(여러 오브젝트가 존재하는) 동적인 환경에서 사용자는 더 많은 멀미가 발현될 것이라는 가설을 세우고 이를 실험하기 위해 해당 프로젝트를 진행하였다.





실험 세팅



01

실험 대상

20대 성인 12명을 대상으로 실험 진행

02

상황 재정의

정적인 환경 - 아무 오브젝트가 존재하지 않는 환경
동적인 환경 - 여러 오브젝트가 존재하는 실내 공간을 구현한 환경

03

실험 속도

처음 왜곡하지 않은 속도부터 최대 3배 빠르게 왜곡시킨 속도까지 진행



실험 방법

- 정적인 환경과 동적인 환경에서 각각 실험을 진행
- 각 환경당 20m 정도를 구현하고 피실험자가 해당 공간을 왕복
- 각 환경의 한쪽 벽면에서 시작하며, 시작 지점 벽면에 시작 버튼과 속도 증감 버튼을 두어 사용자가 컨트롤러를 통해 속도를 변경하여 진행
- 피실험자가 속도의 차이를 확연하게 느낄 수 있도록 두 번째 속도 배율을 1.5배로 설정하고 이후부터 0.3씩 배율을 늘려 진행(총 7회 왕복)
- 정적인 환경에서 먼저 실험을 진행한 뒤, 하루의 시간 차이를 두고 동적인 환경에서 실험을 진행
- 각 실험이 끝난 후 피실험자에게 설문조사를 하여 결과를 도출



**UNREAL
ENGINE**

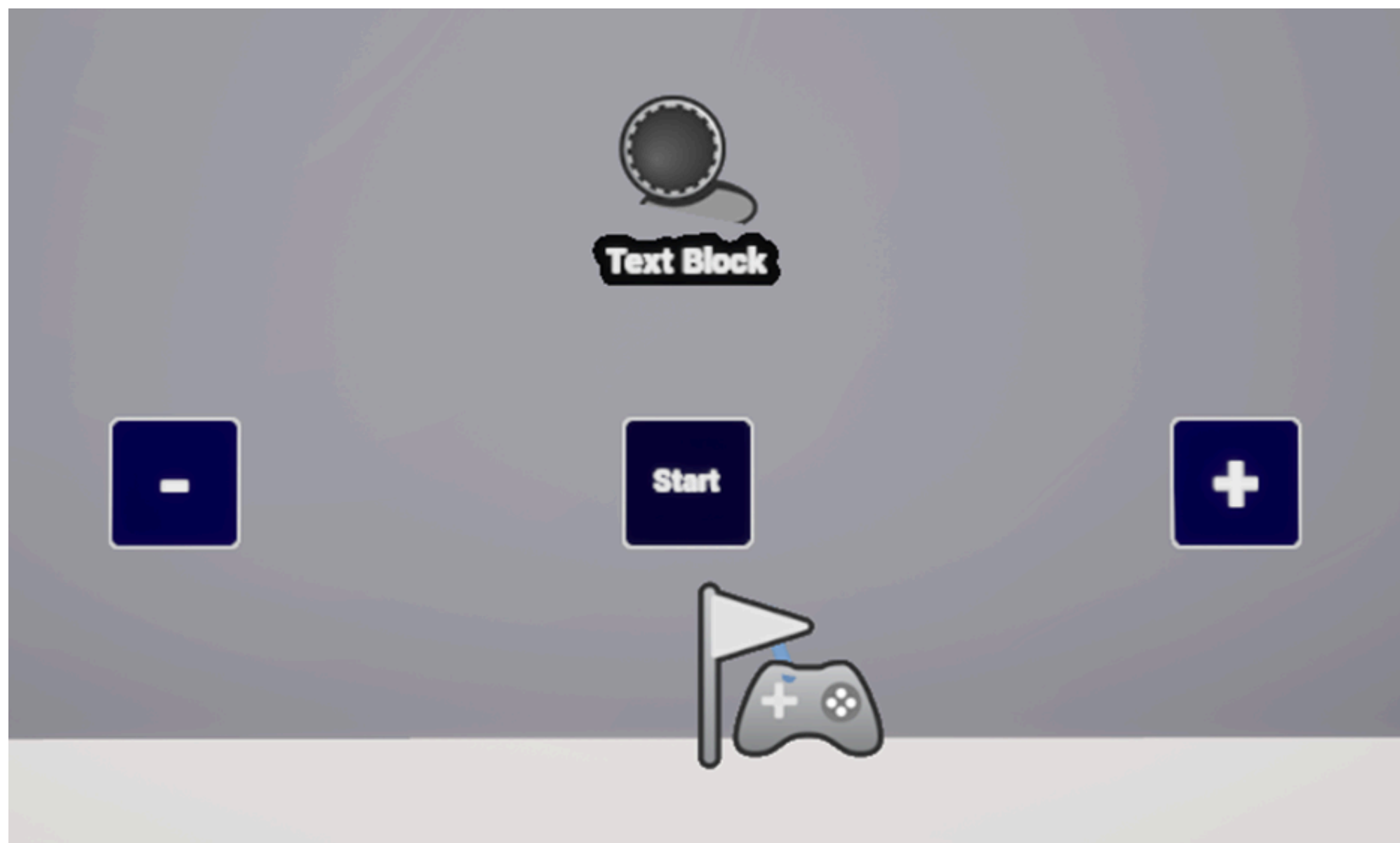


실험 환경 구현

Unreal Engine을 사용해 구현

일부 모델링 과정에서 Blender 활용





사용자가 사용하는 버튼 UI

한계점

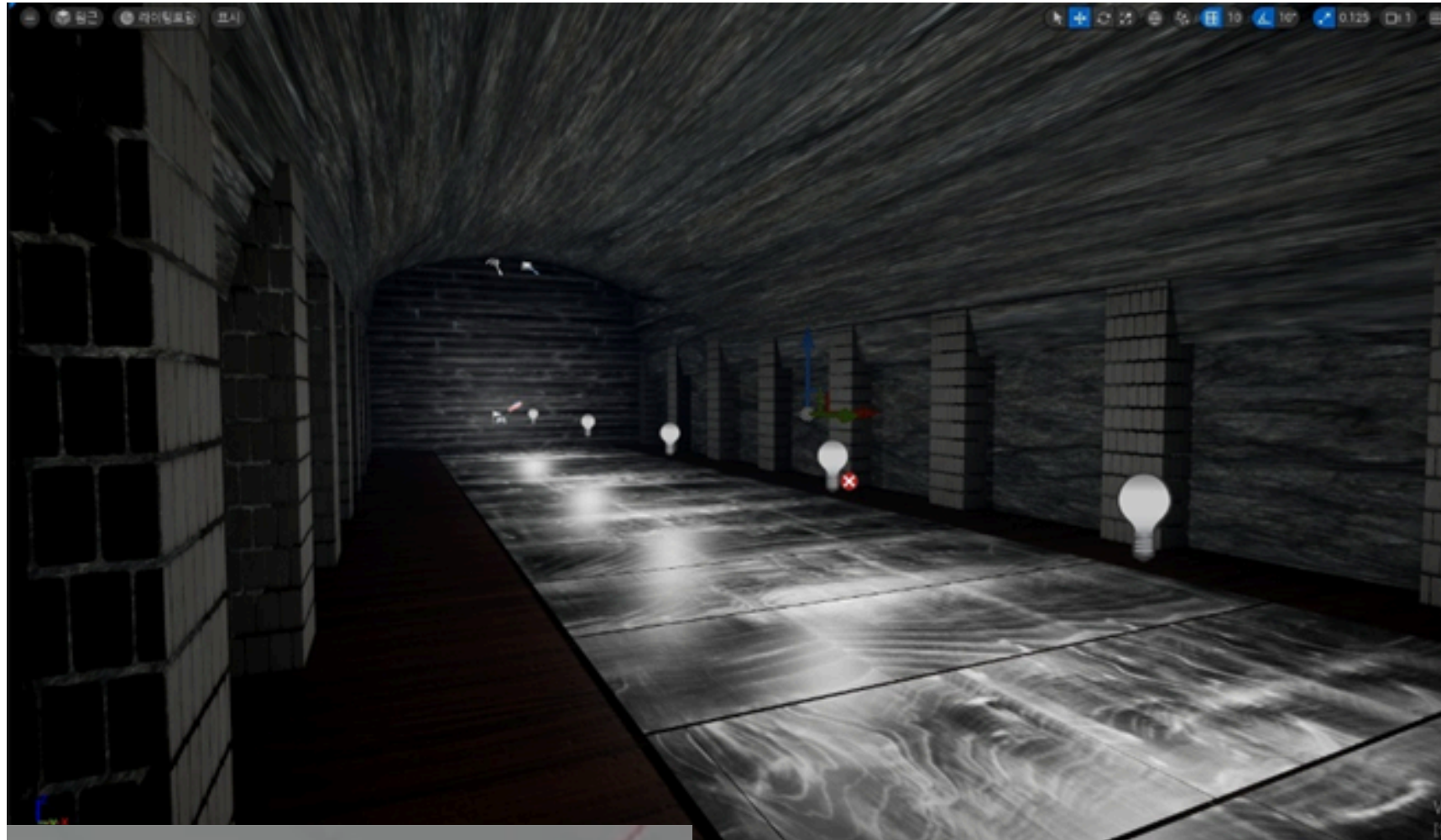
- Maxstep을 두어 프레임 한번에서 매우 큰 이동을 계산하는 일은 막았지만, 현재 speed opt값이 2.5정도를 넘어가면 불안정함.
- 액터의 이동량이 매우 커지면, 충돌가능성을 계산하는 과정이나, 위치연산중 부동소수점등의 문제가 생길 확률이 높아짐.
- 그러나 안정화를 위해 Maxstep을 계속해서 내리면, 프레임당 이동량이 실제보다 낮아져서 부자연스러워져 몰입감을 완전히 깨버려 실험의 측정에 방해를 주거나,
- $\text{NumSteps} = \text{Ceil}(\text{RawDist} / \text{MaxStep})$ 로 정의한 Numsteps 값이 매우 커져 루프가 엄청나게 많이 돌아 화면이 정지하거나 크래시가 나서 실험 진행이 불안정해지는 문제가 생겼음.
- **이 때문에, 실제 실험에서 2.5이상의 speedopt 값에서는 제대로 된 측정이 일어나지 못함.**



정적인 환경



- 기본적인 직사각형 통로 형태로 구성
- 바닥, 벽, 천장은 흰색 고정 텍스처로 설정하여 시각적 요소가 최소화된 환경 제공
- 그림자와 반사 효과 역시 최소화하여 균일한 시야 제공 의도
- 내부에 일정 간격으로 Light Bulb 오브젝트를 배치하여 이동 시 기준점을 제공하되, 배경에서 불필요한 시각적 변화가 발생하지 않도록 함



동적인 환경

- 동일한 기본 구조인 직사각형 통로를 사용하되, 벽면과 천장에 시각적 요소 추가
- 움직이는 텍스처, 반복되는 패턴 및 구조적 오브젝트인 기둥배치를 통해 시각적 흐름 유도
- 곡선 Mesh 를 활용하여 터널 형태로 시각적 변화를 유도
- 환경의 천장을 모델링하기 위해서 곡선 Mesh는 Blender를 통해서 구현
- 벽면에는 기둥을 주기적으로 배치하여 이동 시 시야 흐름 효과 발생하도록 유도
- 바닥에는 반사 효과가 있는 질감을 더하여 대리석의 느낌을 주고 주변은 나무 질감을 활용하여 궁전의 바닥 느낌이 나도록 모델링



1. 거리감 지각 왜곡

- a. VR 환경에서 이동한 거리와 실제로 걸은 거리가 다르게 느껴졌다.
□ 1 (전혀 그렇지 않다) ~ □ 5 (매우 그렇다)
- b. 화면 속 속도나 거리감이 실제 걸음보다 과장되거나 축소되어 느껴졌다.
□ 1 (전혀 그렇지 않다) ~ □ 5 (매우 그렇다)

2. 전반적 멀미·불편감

- a. 속도 차이로 어지러움을 느꼈다.
□ 1 (전혀 그렇지 않다) ~ □ 5 (매우 그렇다)
- b. 메스꺼움 또는 두통, 무거운 느낌이 있었다.
□ 1 (전혀 그렇지 않다) ~ □ 5 (매우 그렇다)
- c. 눈이 피로 또는 시야 흐림이 발생했다.
□ 1 (전혀 그렇지 않다) ~ □ 5 (매우 그렇다)

3. 이질감·혼란

- a. 공간 방향 감각이 혼란스러웠다.
□ 1 (전혀 그렇지 않다) ~ □ 5 (매우 그렇다)
- b. 내 움직임과 화면 움직임이 일치하지 않아 환경이 끊겨 보였다.
□ 1 (전혀 그렇지 않다) ~ □ 5 (매우 그렇다)

4. 운동감각 부조화

- a. 걷는 속도와 화면 속 이동 속도의 차이로 인 걸음이 어색하게 느껴졌다.
□ 1 (전혀 그렇지 않다) ~ □ 5 (매우 그렇다)
- b. 움직임 불일치로 인해 실험 종료 후에도 멀미 증상이 지속되었다.
□ 1 (전혀 그렇지 않다) ~ □ 5 (매우 그렇다)

설문 문항

VR 경험에 대해 3개의 하위 척도로 나누어 증상 별 강도를 정밀 측정하는 SSQ(Simulator Sickness Questionnaire) 형태의 설문을 실시한다

01

거리감 지각 왜곡

시각적 속도와 실제 보행 거리 간 차이로 인한 공간 거리 왜곡 현상을 측정하고, 인지적 거리 왜곡과 관련된 멀미 및 혼란 발생 요인을 분리 분석하기 데에 활용

02

전반적 멀미, 불편감

VR 환경이 유발하는 생리적, 전신적 멀미 증상의 강도를 계량화하여 사용자의 안전과 실험 지속 가능 여부를 판단하는 핵심 지표로 활용

03

이질감, 혼란

가상 환경 내에서 공간 지각의 불일치로 인해 경험하는 인지적 불편감(방향 감각 상실, 장면 끊김, 시야 흔들림)의 정도를 파악

04

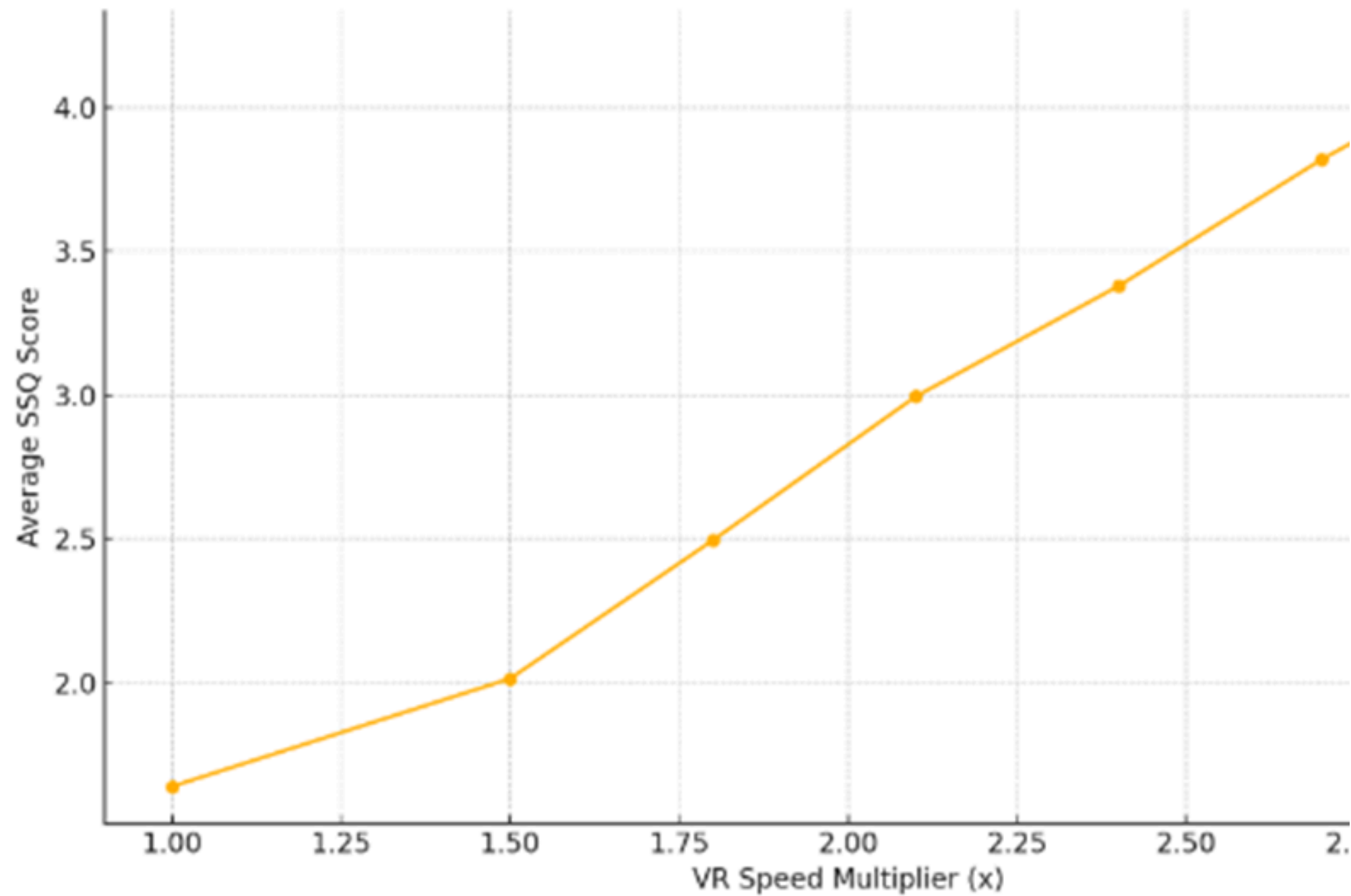
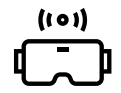
운동감각 부조화

서로 다른 감각 경로 간 불일치 자체가 멀미, 불편감의 근본 원인으로 작용하기 때문에 이신체 감각과 시각적 피드백 간의 불일치 정도를 정량화



실험 결과





00

멀미 등의 증상에 대한 임계점

각 지표별로 SSQ 스코어가 3.0이 넘을 시 증상이 있다고 판단.

01

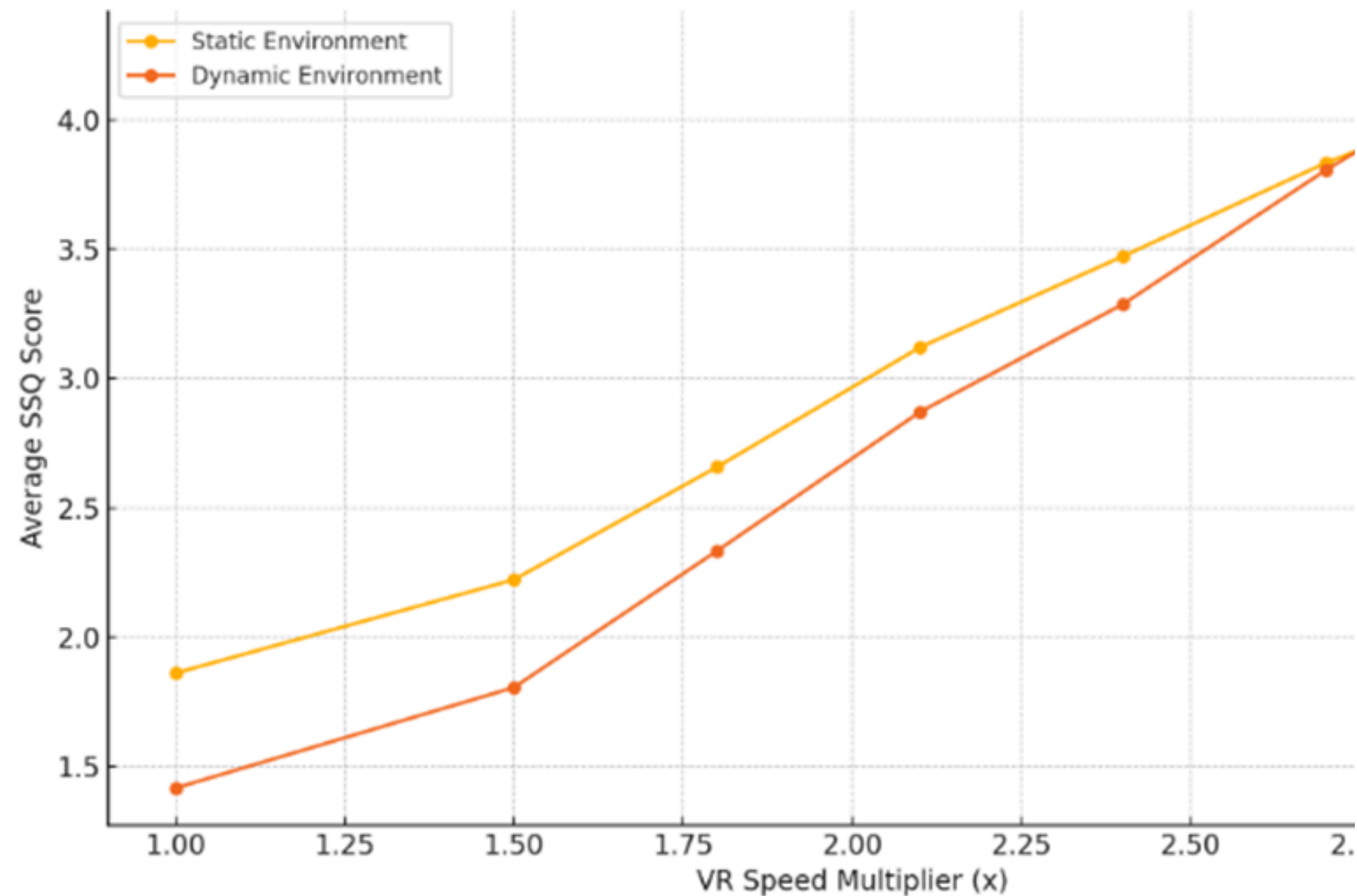
속도 별 SSQ 스코어 종합지표(정적/동적 환경 통합)

분석

- 1) $X=[1.8, 2.1]$ 구간에서 급격한 상승이 관찰되었음.
- 2) SSQ 평균점수가 3.0을 처음 넘는 지점은 $X=2.1$
- 3) 가상 속도가 실제의 약 2.1배 이상이 되면 멀미 증상이 전반적으로 중간 이상(3점 이상) 수준으로 급증하는 경향이 있음.

결과

멀미 예방을 위한 속도 배수는 2.1 이하가 적합하다.



- Y축(노랑) : 정적인 환경에서의 SSQ 스코어
- Y축(주황) : 동적인 환경에서의 SSQ 스코어

02

정적인 환경 vs 동적인 환경 SSQ 스코어 비교

분석

- 1) 두 환경 모두 VR 내 속도 증가에 따라 SSQ 점수가 상승
- 2) 낮은 속도($x \leq 1.8$) 구간에서는 정적 환경이 동적보다 멀미 점수가 다소 높음
- 3) 높은 속도($x \geq 2.4$) 구간에서는 동적 환경에서 멀미 점수가 더 크게 증가
- 4) 정적 환경 임계점 $X=2.1$ / 동적 환경 임계점 $X=2.4$
- 5) 동적 환경에서는 사용자가 더 높은 속도까지 SSQ 3.0 미만을 유지하며, 멀미 등에 대한 임계점이 약간 더 완화되는 경향이 있음.

결과

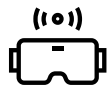
-멀미 예방 속도 정책

└ 정적 환경: VR 내 속도 2.1배 이하

└ 동적 환경: VR 내 속도 2.4배 이하

-저속 구간($x1.0 \sim x1.8$)에서는 정적환경의 멀미 완화에 집중

-고속 구간($x2.4 \sim$)에서는 동적 시각 요소(배경 움직임, 시점 전환 등) 완화



문항	Static 평균 점수	Dynamic 평균 점수	차이 (Dynamic - Static)
1. 거리 느낌 차이	2.08	1.58	-0.50
2. 거리감 과장/축소	2.08	1.67	-0.41
3. 어지러움	1.75	1.33	-0.42
4. 메스꺼움·두통	1.75	1.33	-0.42
5. 시야 피로	1.83	1.25	-0.58
6. 공간 혼란	2.00	1.58	-0.42
7. 화면 끊김	1.92	1.25	-0.67
8. 걸음 어색	1.92	1.42	-0.50
9. 지속 멀미	1.42	1.33	-0.09

03

정적인 환경 vs 동적인 환경 SSQ 하위 스코어 세부 비교

분석

- 1) 모든 문항에서 동적인 환경이 정적인 환경에 비해 평균 점수가 낮게 나왔음.
- 2) 특히 화면 끊김 현상과 시야 피로 문항에서 큰 차이를 보임.
- 3) 동적 환경에서 속도가 빨라질수록 시각적 일관성이 유지되기에 위와 같은 결과가 나오는 것으로 보임.

결과

- 속도감을 느낄 수 있는 시각 효과 등의 동적인 환경이 멀미 등의 증상을 완화하는 요인으로 작용할 수 있다.
- 속도가 변할 때 정적인 환경보다 동적인 환경에서 멀미/이질감 등에 대해 둔감하게 반응한다.



그룹	Static 평균	Dynamic 평균
저민감	1.80	1.25
고민감	2.85	2.10

- 저민감 그룹: 사전 멀미 문항 점수 > 전체 중앙값인 그룹
- 고민감 그룹: 사전 멀미 문항 점수 ≤ 전체 중앙값인 그룹

04

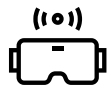
사용자 민감도 별 SSQ 점수 비교

분석

- 1) 민감도가 높은 참가자는 모든 환경에서 SSQ 점수가 유의미하게 높았으며, 특히 정적인 환경에서 차이가 크게 나타났음.
- 2) 동적인 환경에서는 민감도 차이가 다소 줄어들어, 속도/시각 효과가 오히려 민감자에게 완화 요인으로 작용했을 수 있음.
- 3) 위와 같은 결과는 배경이 정적인 환경에서 뱃멀미를 더 심하게 하는 증상과 유사한 결과를 땀.

결과

- 동적인 요소가 민감도가 높은 사용자에게 더 자연스러운 이동감을 제공한다고 해석할 수 있음.



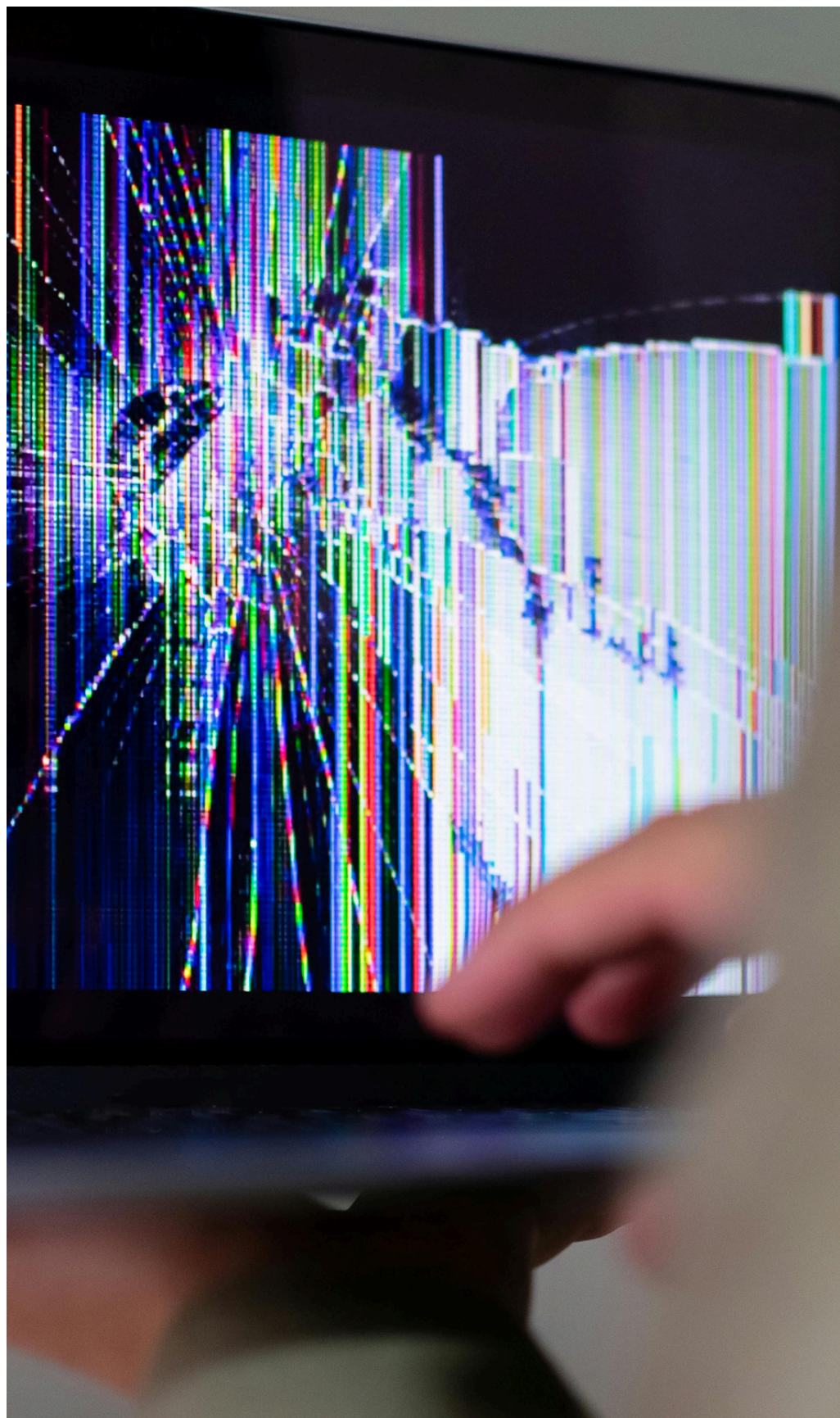
최종 결과 분석

가설과 다른 결과값 도출

정적인 환경에서 더 높은 멀미가 발현되었다.

결과에 대해 예상을 하자면..

- 정적인 환경과 동적인 환경의 차이가 적어 환경이 결과에 미치는 영향이 적었을 가능성
- 환경의 차이가 적은 상황에서 나중에 진행한 동적인 환경에서 멀미가 줄어든 것은 사용자가 실험 환경에 적응했을 가능성
- 정적인 환경에서 시각적 정보를 극한으로 제한한 것이 오히려 역효과를 내서 멀미를 증가시켰을 가능성



실험 한계 및 오류 가능성

실험의 한계

- 앞서 서술한 개발력의 한계로 인해 x2.7이상인 상황에서 프로그램이 제대로 동작하지 않아 후반부 결과는 제대로 된 결과물이라 할 수 없다.

결과의 오류 가능성

- 시각 외에 다른 감각들은 고려하지 않은 상태에서 실험했기 때문에 실험 장소에 따라 결과가 달라질 수 있다. (실내/실외, 주변 소음 유무 등)
- 다른 감각들을 추가하여 실험을 할 경우 같은 결과를 장담할 수 없다.
- 실험 인원이 적어 일반화하기 어렵고 통계적 검정력이 부족하여 극단적인 값에 의한 우연한 유의성 또는 제2종 오류가 발생할 가능성이 높다.



결론

가설 증명 실패

- VR 카메라의 이동속도와 현실 이동속도의 차이가 커질수록 더 큰 멀미가 발현되었다.
- 실험의 가설이었던 'VR 3D 콘텐츠 내에서 정적인 환경에서 보다 동적인 환경에서 더 많은 멀미가 발현 될 것이다'는 실험을 통해 증명하는 데에 실패했다.
- 실험의 결과는 오히려 정적인 환경에서 더 많은 멀미가 발현되었다.
- 실험 변수 통제를 제대로 하지 못하고 결과의 표본 수도 부족하여 결과의 정확성을 담보할 수 없다.
- 이를 활용하여 VR에서의 현존감을 늘릴 수 있는 방법을 찾기 위해선 좀 더 정확한 실험이 필요하다.



역할 분담

01

이지훈

설문지 내용 작성
데이터 분석

02

성지운

보고서 작성
발표자료 작성
발표

03

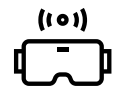
고영빈

실험 환경 구축
보고서 내 구현(로직) 파트 작성

04

한호진

실험 환경 구축
보고서 내 구현(모델링) 파트 작성



Thank You For Watching

